

Manipulation d'expressions littérales

1. Simplifier $K = \frac{P_A^2 \times P_B^2}{P_C^2 \times P_D^2}$ sachant que $P_i = \frac{n_i}{n_r} P_t$
2. Exprimer v_a sachant que $\frac{1}{2}m(v_a^2 - v_b^2) + mgh_a = E$
3. Exprimer F sachant que $L = \frac{1}{2f} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$
4. Exprimer L sachant que $A = \frac{\sqrt{L^2 + h^2}}{4}$ et $h = \frac{L}{9}$
5. Exprimer n en sachant que $C = (n - 1)(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$. Equation de l'opticien
6. Exprimer g sachant que $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ avec $k = \frac{mg}{e}$
7. Isoler A sachant que $E = \frac{1}{2}k(A^2 + e^2)$
8. Exprimer c sachant que $f_R = f_E \frac{c - V_R}{c - V_E}$
9. Exprimer α sachant que $f = \frac{1}{2L} V_0 \sqrt{1 + \omega\alpha}$
10. Exprimer L sachant que $N_u = C(G_r P_r)^m$ et $G_r = \frac{g\beta\Delta T L^3}{\nu^2}$ et $P_r = \frac{\nu}{\alpha}$.